

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2020—2021 学年第二学期

课号：122005 课名：高等数学 AB (下)答案 考试考查：考试

此卷选为：期中考试()、 期终考试(√)、 重修()试卷

题号	一 30 分	二 40 分		三 10 分	四 10 分	五 10 分	总分
得分							

(注意：本试卷共五大题，三大张，满分 100 分，考试时间为 120 分钟。解答题要求写出解题过程)

一. 填空题(每个空格 3 分, 共 30 分)

1. 已知 $|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=1$, $\vec{a} \cdot \vec{b}=4$, 则 $|\vec{a} \times \vec{b}|=$ _____3_____.

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy^k}{(x^2+y^2)^{5/2}}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0), \end{cases}$ 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 则

k 的取值范围是_____ $k > 5$ _____.

3. 设 $f(x,y)=\frac{1}{32}y^{x^2}$, 则 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_{(2,2)}=$ _____ $1+4\ln 2$ _____.

4. 曲面 $z=e^z-2xy+3$ 在点 $(1,2,0)$ 处与向量 $(1,0,0)$ 的夹角为锐角的单位

法向量为_____ $\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1,0)$ _____.

5. 函数 $f(x,y,z)=2xy^2+z^3$ 在点 $(1,1,2)$ 处沿向量 $(1,\sqrt{2},1)$ 方向的方向导数为
_____ $7+2\sqrt{2}$ _____.

6. 设 $a > 0$, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-a)^n \frac{n!}{n^n}$ 发散, 则 a 的取值范围为_____ $a \geq e$ _____.

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \left(x-\frac{3}{2}\right)^{2n}$ 的收敛区间为_____ $(1,2)$ _____.

8. 设曲线 L 为双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 位于半平面 $\{(x,y)|x \geq 0\}$ 内的部分, 则曲线积分 $\int_L (x+y^3)ds=$ _____ $\sqrt{2}$ _____.

9. 设 L 为从点 $A(2,1)$ 到点 $B(3,2)$ 的光滑有向平面曲线, 则曲线积分

$\int_L xdx+y^2dy=$ _____ $\frac{29}{6}$ _____.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 并且它在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为

$f(x)=\begin{cases} (x+2)^2, & -\pi < x \leq 0, \\ \cos x, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则它的傅里叶级数在 $x=2\pi$ 处收敛于
_____ $\frac{5}{2}$ _____.

二. 解答题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=3$, 令

$z=f\left(xy,\frac{x^2-y^2}{2}\right)$, 求 $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\bigg|_{x=2,y=3}$.

解. $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_u+xf_v, \quad \frac{\partial z}{\partial y}=xf_u-yf_v$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=y^2 f_{uu}+x^2 f_{vv}+2xyf_{uv}+f_v$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2 f_{uu}+y^2 f_{vv}-2xyf_{uv}-f_v$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=3(x^2+y^2)$$

$$\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\bigg|_{x=2,y=3}=39$$

2. 设 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成的有界闭区域, 计算

$$I = \iiint_{\Omega} x^2 z \, dv.$$

解.
$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} x^2 z \, d\sigma + \int_1^2 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 2-z} x^2 z \, d\sigma \\ &= \int_0^1 \frac{\pi z^5}{4} dz + \int_1^2 \frac{\pi z(2-z)^2}{4} dz \\ &= \frac{1}{24} \pi + \frac{5}{48} \pi = \frac{7}{48} \pi. \end{aligned}$$

或者,
$$\begin{aligned} I &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2-x^2-y^2} x^2 z \, dz \\ &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 \left[(2-x^2-y^2)^2 - x^2 - y^2 \right] dx dy \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \left[(2-\rho^2)^2 - \rho^2 \right] \rho d\rho \\ &= \frac{7}{48} \pi. \end{aligned}$$

3. 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{|y|z}{\sqrt{1+2z}} dS$, 其中 Σ 为曲面 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所截得的有限部分.

解.
$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy \\ I &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} |y|(x^2+y^2) dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2x, y \geq 0} y(x^2+y^2) dx dy \\ &= \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho^3 \sin\theta \cdot \rho d\rho \\ &= \frac{32}{5} \int_0^{\pi/2} \cos^5\theta \sin\theta d\theta = \frac{16}{15} \end{aligned}$$

4B. 解. 补 $L_1: y=0 (x:-3 \rightarrow 3)$, 则
$$\begin{aligned} \oiint_{L+L_1} &= \iint_D 2d\sigma \\ &= 6\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{L_1} &= \int_{-3}^3 x^2 dx = 18 \\ I &= \oiint_{L+L_1} - \int_{L_1} = 6\pi - 18. \end{aligned}$$

5B. 解. 取 $\Sigma_1: z=3 (x^2+y^2 \leq 4)$, 取上侧, 则
$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} &= \iiint_{\Omega} 3dv \\ &= 8\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} 10 dx dy = 40\pi \\ I &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = -32\pi. \end{aligned}$$

A : 4. 解. $I = \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$

令 $u=3x, v=2y$,

$$\begin{aligned} I &= \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \left(\frac{u^2}{9} + \frac{v^2}{4} \right) \frac{1}{6} du dv \\ &= \frac{13}{864} \pi \end{aligned}$$

5. 取 $\Sigma_1: z=1 (x^2+y^2 \leq 1)$, 下侧,
$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} &= \iiint_{\Omega} 3(x^2+y^2+z^2) dv \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\varphi d\varphi \int_{1/\cos\varphi}^{2\cos\varphi} r^2 \cdot r^2 dr \\ &= \frac{47}{10} \pi \end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma_1} = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = -\pi, \text{ (如果上一步算错, 这一步可以单独给两分!)}$$

$$I = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \frac{57}{10} \pi.$$

专业

学号

姓名

任课教师

三. (本题 10 分) 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 25\}$ 上的最大值与最小值.

解. 连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上存在最大值与最小值,

$f(x, y)$ 在 $\{x^2 + y^2 < 25\}$ 上无驻点,

令 $L = x^2 + y^2 - 12x + 16y + \lambda(x^2 + y^2 - 25)$,

由 $L_x = L_y = L_\lambda = 0$,

得 $x = 3, y = -4$ 或者, $x = -3, y = 4$,

$f(3, -4) = -75$, 为最小值,

$f(-3, 4) = 125$, 为最大值.

四. (本题 10 分) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(4n+1)2^{4n+1}}$ 的和.

解. 设 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$, $x \in (-1, 1)$,

$$s'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} = \frac{1}{1-x^4}$$

$$s(x) = s(0) + \int_0^x \frac{dt}{1-t^4}$$

$$= \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(4n+1)2^{4n+1}} = s\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \ln 3 + \frac{1}{2} \arctan \frac{1}{2}$$

五. (本题 10 分) 设可导函数 $y = f(x)$ 满足微分方程 $\frac{dy}{dx} = x + y + y^2$,

并且 $f(0) = 1$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{2}{n} \right]$ 收敛.

证. $f'(0) = 2$,

$$y'' = 1 + y' + 2yy', \quad f''(0) = 7$$

$$f(x) = 1 + 2x + \frac{7}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{2}{n} = \frac{7}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{2}{n} \sim \frac{7}{2n^2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

因此, $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{2}{n} \right]$ 收敛.